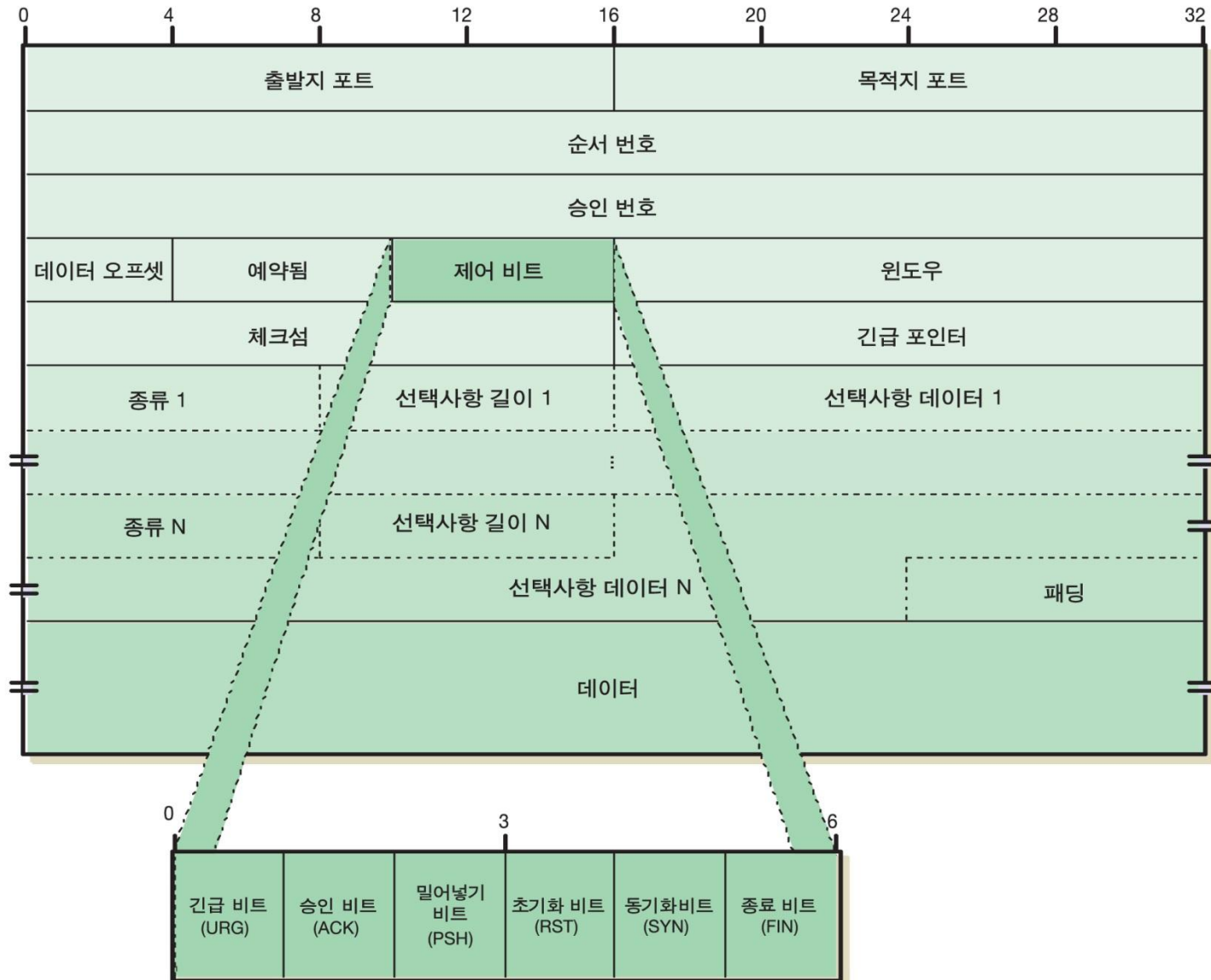


TCP / IP 프로토콜 슈트



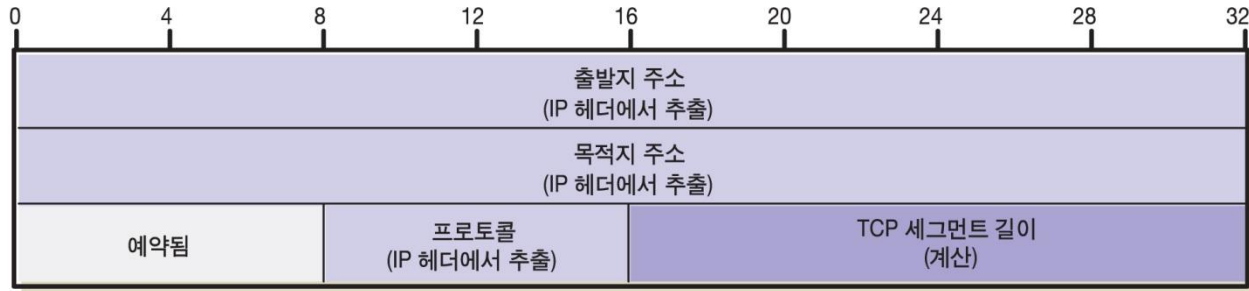
TCP 세그먼트 포맷



필드명	크기(바이트)	설명
출발지 포트	2	출발지 장비에서 TCP 세그먼트를 보내는 포트의 16비트 포트번호, 클라이언트가 서버로 보낼 때는 대체로 임시 (클라이언트) 포트번호를 사용하고 서버가 클라이언트에게 응답을 보낼 때는 유명/등록(서버) 포트 번호를 사용한다.
목적지 포트	2	목적지 장비에서 메시지의 최종 목적지인 프로세스의 포트를 나타내는 16비트 포트 번호. 클라이언트 요청일 경우 유명/등록 (서버) 포트번호를 사용하고, 서버의 응답으로는 임시 (클라이언트) 포트번호를 사용한다.
순서번호	4	정상적인 송신일 경우 이 세그먼트에서 보내는 첫 번째 바이트의 순서 번호이다. 연결요청(SYN) 메시지일 경우 유명/등록 (서버)포트번호를 사용하고, 서버의 응답으로는 임시 (클라이언트)포트번호를 사용한다.
승인번호	4	ACK 비트가 설정되면 세그먼트는 승인 기능을 가진다(물론 다른 기능도 함께 제공할 수 있다) 그리고 이 필드는 출발지가 다음에 목적지로 보내야 할 데이터의 순서번호를 가진다. 자세한 내용은 48장의 "TCP 슬라이딩 윈도우 데이터 송신과 승인 방식"을 참조하자.
데이터 오프셋	1/2(4비트)	TCP 헤더에 있는 데이터를 32비트 워드(word) 단위로 나타낸다. 즉 이 필드의 값을 네 배는 헤더에 있는 바이트 수가 된다 (따라서 헤더의 바이트 수는 항상 4의 배수 여야 한다.) TCP 세그먼트의 시작에서부터 데이터의 시작까지 얼마나 많은 32비트 워드가 있는지 알리기 때문에 데이터 오프셋이라고 한다.
예약	3/4(6비트)	이 필드는 나중에 사용하기 위해 예약되어 있다. 0으로 설정한다.
제어비트	3/4(6비트)	TCP는 제어 메시지를 따로 두지 않는다. 대신 제어정보를 보낼 때는 특정 비트를 설정한다. 6비트를 사용하는 방법은 표 48-2에 나와있다.
윈도우	2	세그먼트의 송신자가 수신자에게서 한번에 받을 수 있는 옥텟 수를 알린다. 이 필드의 값은 대체로 이 연결에서 발생하는 데이터를 수용하기 위해 할당된 버퍼의 현재 크기이다. 다시 말해, 이 필드는 세그먼트를 보내는 장비의 현재 수신 윈도우 크기이며 세그먼트를 받는 장비의 송신 윈도우 크기가 된다. 자세한 내용은 48장의 'TCP 슬라이딩 윈도우 데이터 송신과 승인방식'을 참조하자.
체크섬	2	데이터 무결성 보호를 위해 사용하는 16비트 체크섬이다. TCP는 전체 TCP 데이터와 특수한 가상 헤더 필드를 통해 체크섬을 계산한다. 체크섬을 사용한 송신 중에 발생할수 있는 에러로부터 TCP 세그먼트를 보호한다. 선택적으로 다른 체크섬 방식을 사용할 수 있다.
긴급 포인터	2	이 필드는 우선 순위 데이터 송신을 나타내는 URG 제어 비트(표 48-2 참조)와 같이 사용한다. 이 필드는 긴급 데이터의 마지막 바이트가 갖는 순서 번호이다. 자세한 내용은 'TCP 우선 순위 데이터 송신: 긴급 기능'을 참조하자.
선택사항	가변	TCP는 세그먼트로 여러가지 선택사항 데이터를 전달할 수 있는 일반적인 방식을 사용한다. 각 선택사항의 길이는 한 바이트이거나 가변 길이이다. 첫 번째 바이트는 선택사항 종류 하위 필드로 선택사항의 유형을 명시한다. 선택사항 유형으로 선택사항이 한 바이트인지 여러 바이트인지 알 수 있다. 여러 바이트를 가지는 선택사항은 세 필드로 구성되는데 표 48-3에 자세히 설명되어 있다.
패딩	가변	선택사항 필드가 32비트의 배수가 아니라면 0을 덧붙여 32비트의 배수가 되도록 한다.
데이터	가변	세그먼트로 보내는 데이터

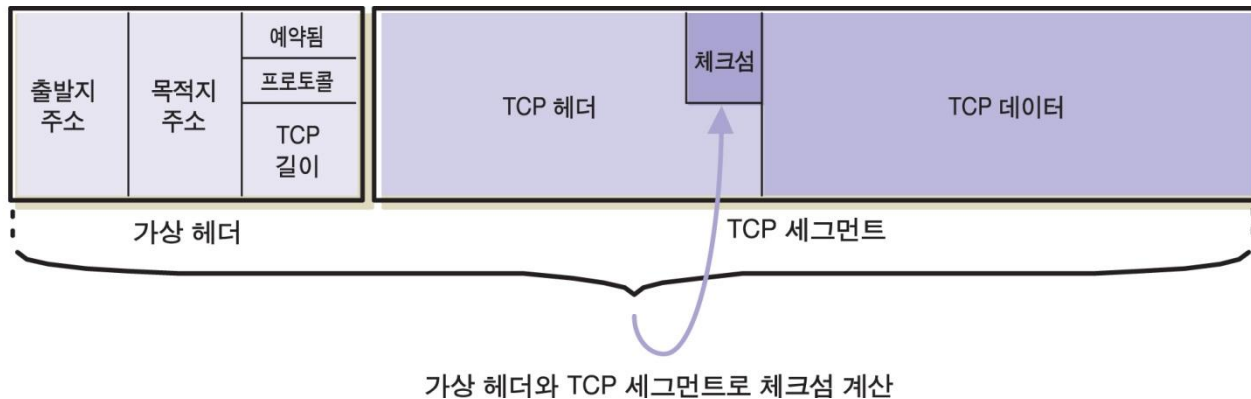
하위 필드명	크기 (바이트)	설명
URG	1/8(1비트)	긴급 비트: 1로 설정되면 세그먼트에 우선 순위가 높은 데이터가 있다는 뜻이며 긴급 포인터 필드값을 활용한다.
ACK	1/8(1비트)	승인 비트 : 1로 설정되면 세그먼트가 승인을 포함한다는 뜻으로 승인 번호 필드값은 세그먼트의 목적지가 다음에 보내야 할 순서 번호를 가리킨다.
PSH	1/8(1비트)	밀어넣기 비트 : 세그먼트의 송신 장비가 TCP 밀어넣기 기능을 사용했으므로 세그먼트를 받는 즉시 애플리케이션으로 송신하라는 뜻이다.
RST	1/8(1비트)	초기화 비트 : 송신장비에 문제가 발생했으니 연결을 초기화해야 한다는 뜻이다.
SYN	1/8(1비트)	동기화 비트 : 순서번호를 동기화하고 연결 수립을 요청하는 세그먼트이다. 순서번호필드(표 48-1 참조)는 세그먼트를 송신하는 장비의 ISN을 가진다.
FIN	1/8(1비트)	종료비트 : 세그먼트의 송신 장비가 연결 종료를 요청한다는 뜻이다.

TCP 가상헤더



필드명	크기(바이트)	설명
출발지 주소	4	IP헤더에서 알아낸 데이터그램을 송신하는 장비의 32비트 IP주소
목적지 주소	4	IP헤더에서 알아낸 최종적으로 데이터그램을 수신할 장비의 32비트 IP주소
예약	1	8비트가 모두 0이다
프로토콜	1	IP헤더에서 알아낸 프로토콜 필드값. IP 데이터그램이 실어 나르는 상위 계층 프로토콜을 나타낸다. 물론 여기서는 TCP이다. 따라서 이필드값은 일반적으로 6이다.
TCP 길이	2	TCP 헤더와 데이터를 포함한 총 세그먼트의 길이. TCP 헤더에 명시되어 있지 않기 때문에 따로 계산해야 한다.

TCP 가상헤더



TCP 헤더 체크섬 계산 TCP 세그먼트 헤더의 체크섬 필드를 계산하기 위해 TCP 가상헤더를 먼저 만들어서 TCP 세그먼트 앞에 놓는다. 그 후 헤더와 TCP 세그먼트로 체크섬을 계산한다. 가상 헤더는 계산 후에 버린다.

TCP 최대 세그먼트 크기(MSS)

TCP 세그먼트는 TCP 장비 사이에 데이터를 실어 나르는 메시지 이다.

한 세그먼트에 얼마나 많은 데이터를 넣을 것인지는 수신자 입장에서 슬라이딩 윈도우의 현재 상태를 고려해서 결정해야 한다.

최대 세그먼트 크기(MSS)

최대 세그먼트 크기라고 하는 이름은 오해하기 쉽다. MSS는 실제로 세그먼트가 가질 수 있는 데이터의 최대 양을 뜻한다.

따라서 TCP 헤더는 포함되지 않는다. 만약 MSS가 100이라면 실제로 최대 세그먼트의 크기는 120이나 (일반적인 TCP 헤더를 사용한다면) 더 커질 수도 있다(만약 TCP 선택사항을 가진다면).

TCP 최대 세그먼트 크기(MSS)

MSS는 TCP/IP 네트워크에서 데이터를 송신하는 것과 관련된 다양한 성능과 구현 문제 간의 균형을 이루게 선택되어야 한다.

- **과부하 관리** : TCP 헤더는 20바이트를 사용한다. IP헤더 역시 20바이트 이상이다. 따라서 헤더로 40바이트를 써야하는데 모두 데이터와 관련 없는 과부하이다. 만약 MSS를 너무 작게 하면 대역폭을 비효율적으로 쓰게 된다. 예를 들어 MSS를 40바이트로 한다면 데이터의 비율이 최대 50%밖에 안된다. 나머지는 그냥 헤더일 뿐이다. 많은 세그먼트 데이터그램은 더 비효율적으로 송신될 것이다.
- **IP 단편화** : TCP 세그먼트는 IP 데이터그램으로 묶인다. 22장에서 살펴보았듯이 데이터그램에는 한계가 있으며 하위 네트워크의 최대 송신 단위(MTU) 이상은 송신할 수 없다. 만약 TCP 세그먼트가 너무 크다면 단편화하지 않고는 데이터그램으로 송신할 수 없을 것이다. 단편화를 사용하면 효율이 떨어질 뿐 아니라 TCP 세그먼트를 잃어버릴 확률이 높아져 결국 모든 세그먼트를 다시 재송신 해야 할지도 모른다.

TCP는 어떤 한계 이하의 세그먼트만을 보내도록 제한하여 IP 계층에서 송신할 때 단편화가 필요하지 않게 한다. TCP 최대 세그먼트 크기(MSS)는 세그먼트 크기에 영향을 주는 요인이 없을 때 TCP 세그먼트의 데이터 필드에서 사용할 수 있는 최대 바이트 수를 명시한다. 최수 IP MTU가 576바이트를 IP와 TCP 헤더를 위해 각 20바이트를 남기면 MSS로는 536바이트를 쓸 수 있다. 따라서 TCP의 기본 MSS는 536바이트이다.

슬라이딩 윈도우 전송과 수신 카테고리

전송 카테고리 1 : 전송했고 승인받음.

전송 카테고리 2 : 전송했지만 아직 승인을 받지 못함.

전송 카테고리 3 : 수신자는 준비됐지만 아직 전송하지 못한 바이트.

전송 카테고리 4 : 수신자가 준비되지 않았고 전송하지도 못한 바이트.

수신 카테고리 1+2 : 수신했고 승인 받음. 전송 카테고리 1과 2에 대응되는 수신 카테고리이다.

수신 카테고리 3 : 수신자는 준비됐지만 아직 수신하지 못한 바이트, 전송 카테고리 3에 대응되는 수신 카테고리이다.

수신 카테고리 4 : 수신자가 준비되지 않았고 수신하지도 못한 바이트. 전송 카테고리 4에 대응되는 수신 카테고리이다.

송신(SND)과 수신(RCV)포인터

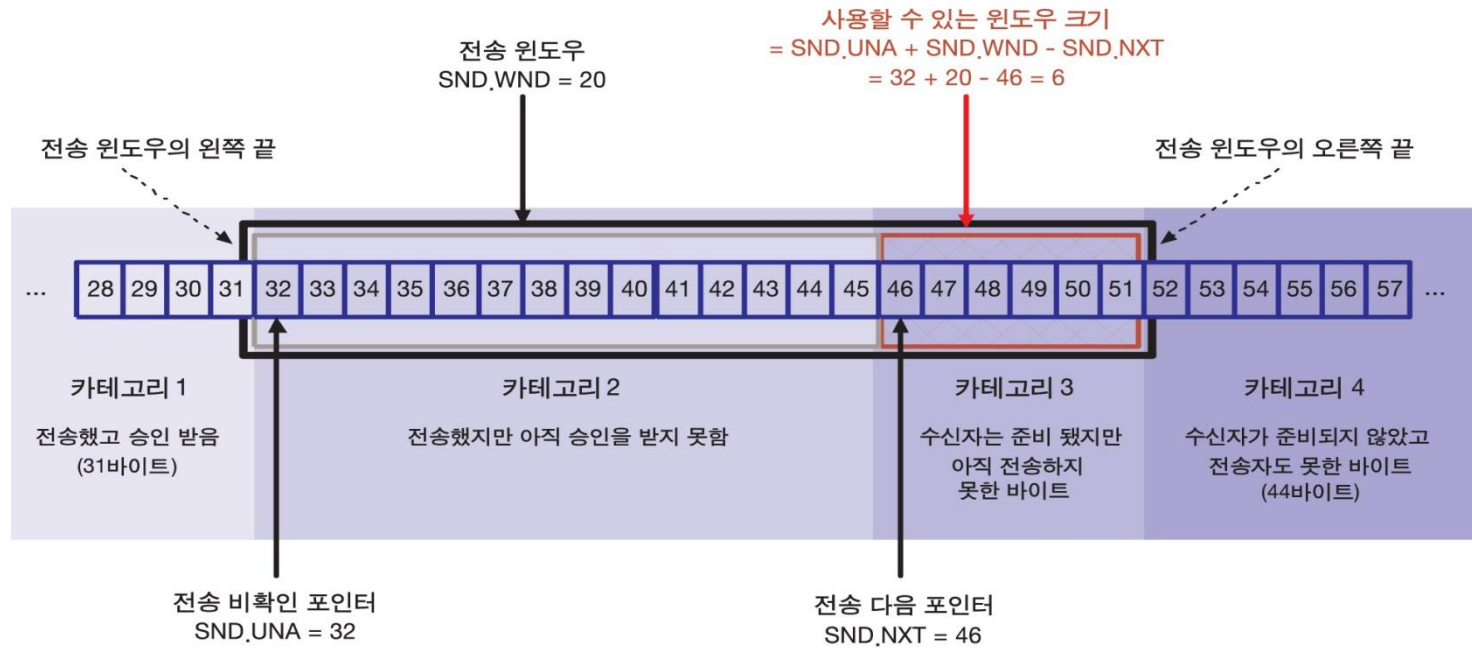
클라이언트와 서버 모두 연결을 통해 송신한 스트림을 추적해야 한다.

바이트 스트림을 앞에서 설명한 카테고리로 나뉘기 위해 포인터라고 하는 특수한 변수를 사용한다.

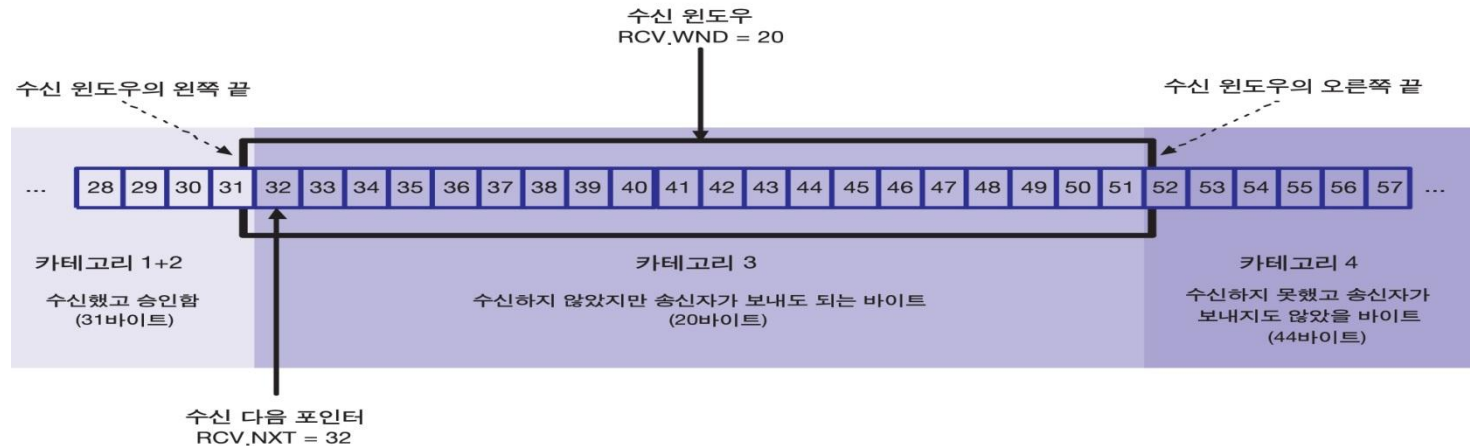
네 개의 전송 카테코리는 세 개의 송신 포인터로 나뉜다.

- 송신 비확인(SND.UNA) : 송신했지만 아직 승인되지 않은 첫 번째 데이터의 순서번호이다. (전송 카테고리 2의 첫 번째 바이트를 가르킨다.)
- 송신 다음(SND.NXT) : 다른 장비(이 경우 서버)에게 보내야 할 다음 바이트의 순서번호이다. 전송 카테고리 3번의 첫 번째 바이트를 가리킨다.
- 송신 윈도우(SND.WND) : 송신 윈도우의 크기이다. 윈도우는 장비가 특정 시점에 승인 없이 보낼 수 있는 총 바이트 수를 나타낸다는 것을 기억하자. 그러므로 승인되지 않은 첫 번째 바이트(SND.UNA)의 순서 번호에 송신 윈도우(SND.WND)를 더하면 전송 카테고리 4의 첫 바이트를 표시할 수 있다.

송신(SND)과 수신(RCV)포인터



송신(SND)과 수신(RCV)포인터



- 수신 다음(RCV.NXT) : 상대 장비에서 받으려고 하는 데이터의 다음 바이트의 순서 번호, 수신 카테고리 3의 첫 번째 바이트를 가리킨다.
- 수신 윈도우(RCV.WND) : 상대 장비에게 광고한 수신 윈도우의 크기. 장비가 한 번에 받길 원하는 바이트 수를 나타내며 대체로 이번 연결에서 사용하는 버퍼의 남은 양을 말한다.

포인터 정보를 교환하기 위한 TCP 세그먼트 필드

SND와 RCV 포인터는 각 장비가 관리하는 TCB에 저장된다.

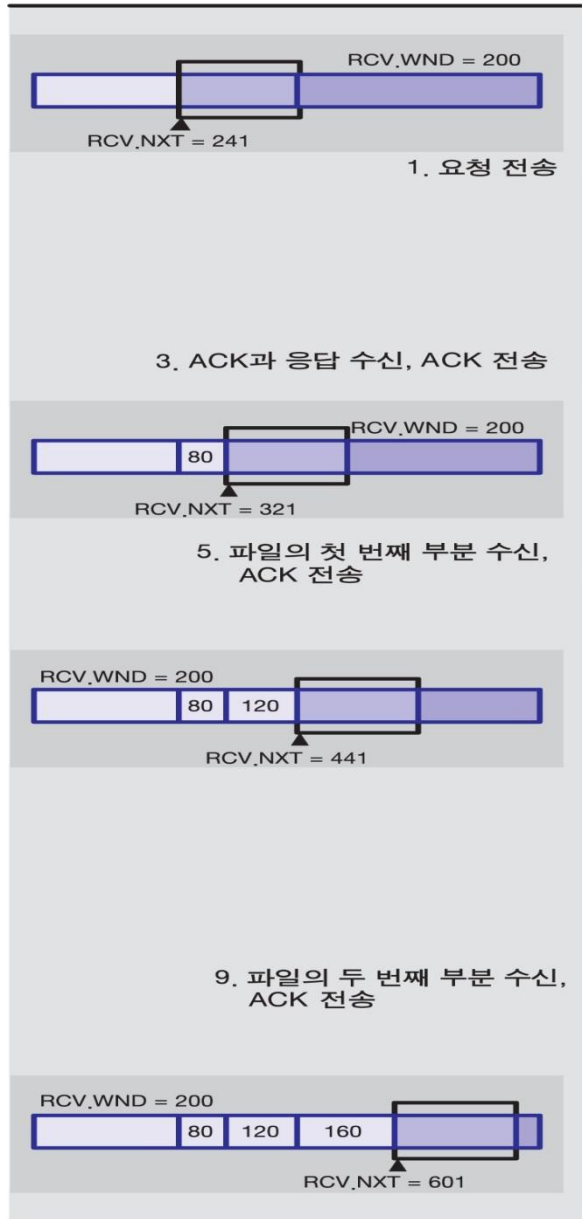
데이터를 교환할 때 각 장비는 포인터를 갱신하고 송신과 수신 스트림에 대한 정보도 TCP 세그먼트 포맷에 있는 제어 필드를 통해 교환 한다. 아래에 장비가 포인터 정보를 교환하기 위해 사용하는 중요 TCP 세그먼트 필드가 나와 있다.

- 순서 번호 : 송신된 세그먼트의 첫 번째 바이트의 순서번호를 식별한다. 이 값은 데이터를 보낼 때의 SND.UNA와 동일 하다.
- 승인 번호 : 세그먼트의 수신자가 다음에 송신할 때 보낼 것이라 예상하는 순서 번호를 명시함으로써 그 이전의 데이터를 수신했음을 알린다.
- 윈도우 : 세그먼트를 보내는 장비의 수신 윈도우 크기
(세그먼트를 받는 장비의 송신 윈도우 크기이다.)

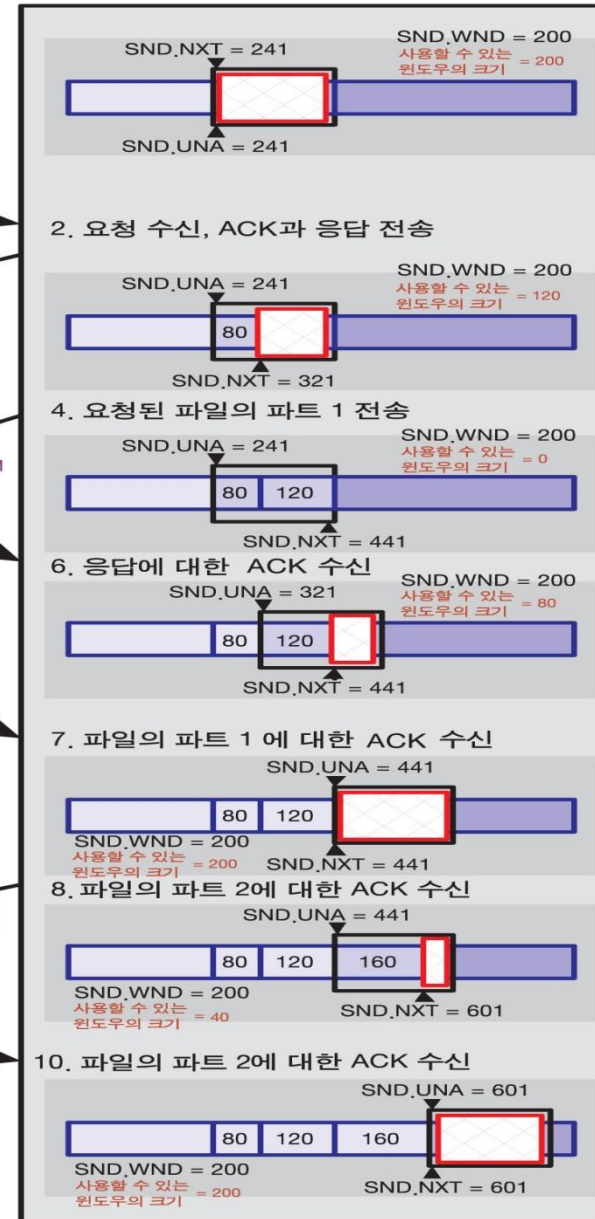
TCP 세그먼트 포맷 내의 세 필드를 통해 슬라이딩 윈도우를 구현한다. 순서 번호 필드로 송신된 데이터의 첫 번째 바이트를 나타낸다. 승인 번호는 세그먼트를 보내는 장비가 받은 데이터에 대해 승인할 때 사용한다.

윈도우 필드는 세그먼트의 수신자의 송신 윈도우를 어떤 값으로 조절해야 하는지 알린다.

클라이언트



서버



클라이언트						서버					
처리단계	SND.UNA	SND.NXT	SND.WND	RCV.NXT	RCV.WND	처리단계	SND.UNA	SND.NXT	SND.WND	RCV.NXT	RCV.WND
설명						설명					
(수립)	1	1	360	241	200	(수립)	241	241	200	1	360
연결을 수립하는 동안 클라이언트는 수립할 때 교환했던 파라미터로 포인터를 설정한다. SND.UNA와 SND.NXT 값이 같다는 것에 주목하자. 아직 데이터를 보내지 않았기 때문에 승인받은 데이터도 없다. RCV.NXT는 서버에서 받을 첫 번째 바이트 값이다.						서버도 클라이언트처럼 포인터를 설정한다. 포인터의 값이 클라이언트와 반대라는 것에 주목하자.					
1.송신요청	1	141	360	241	200	(기다림)	241	241	200	1	260
클라이언트가 서버로 요청을 보낸다.요청의 길이가 140 바이트였다고 하자. 데이터 필드의 길이가 140바이트인 세그먼트가 만들어지고 순서 번호의 값을 첫 번째 바이트의 순서 번호인 1로 설정하여 송신한다. 데이터를 보내고 나면 클라이언트의 SND.NXT 포인터의 값은 141로 증가하여 서버로 보낼 다음 데이터를 가르킨다.						서버는 요청을 기다릴뿐 아무것도 하지 않는다 .					
(기다림)	1	141	360	241	200	2. 요청 수신, ACK과 응답 송신	241	321	200	141	260
아직까지 클라이언트는 요청에 대한 승인을 받지 못했다. 지금 SND.UNA+SND.WND는 362이고 SND.NXT는 141이다. 따라서 사용 가능 윈도우는 220바이트이다. 클라이언트는 승인을 받지 못해도 220바이트를 더 보낼수 있다. 지금은 더 모낼 데이터가 없다고 하자						서버는 클라이언트에서 140바이트짜리 요청을 받는다. 서버는 클라이언트의 세그먼트에 대한 승인과 80바이트응답을 같은 세그먼트에 실어 보낸다. 순서 번호의 값은 서버가 보내는 80바이트 데이터의 첫 번째순서 번호인 241이다. 승인 번호는 141로 클라이언트가 다음에 보내야 할 데이터를 알려 1에서 140 바이트까지는 잘 받았다는 것을 확인시킨다. 서버는 받은 140바이트를 반영하여 RCV.NXT를 141로 증가 시킨다. SND.NXT 포인터는 80으로 증가 시킨다.					
3. ACK과 응답 수신, ACK 송신	141	141	260	321	200	4. 파일의 파트 1 송신	241	441	200	141	360
클라이언트가 서버의 응답을 받았다. 승인 번호가 141이기 때문에 1에서 140바이트가 잘 도착했다는것을 알수 있다. 클라이언트는 SND.UNA를 141로 움직여, 140바이트 만큼 "송신윈도우를 열어낸다." 클라이언트는 서버가 보낸 데이터 80바이트를 받았으므로 RCV.NXT 포인터를 80으로 증가시킨다. 클라이언트가 모낼 데이터가 없다면 서버의 응답에 대한 순수한 승인을 위해 TCP 세그먼트를 만들어 보낸다. 이 세그먼트에 데이터는 없지만 승인 번호의 값은 321을 가진다.						클라이언트가 서버의 응답을 받을 동안 서버의 TCP는 클라이언트로 보낼 280바이트 파일을 준비한다. 하지만 한 세그먼트에 전체 파일을 보낼 수는 없다. SND.NXT가 321이므로 SND.UNA+SND.WND의 현재 값은 441이다. 그래서 서버가 사용가능한 윈도우는 120바이트뿐이다. 서버는 120바이트로 TCP 세크먼트를만들고 순서 번호는 321로 설정한다. SND.NXT 포인터를 441fn 증가시킨다. 서버의 송신 윈도우가 꽉 찬다. 서버는 2단계에서 보냈던 응답에 대한 승인을 받지 않아도 데이터를 보낼 수 있다. TCP가 높은 처리량을 보장할수 있는 것도 이 때문이다.					

슬라이딩 윈도우 방식의 실제 복잡도

앞에서 든 예제는 매우 간단한 것으로 너무 어렵지 않게 데이터 송신을 알아볼 수 있도록 한 것이다. 실제 연결은 아래와 같이 더 복잡하다.

- 1, 중복 송신
- 2, 다중 세그먼트 승인
- 3, 흐름제어를 위해 윈도우 크기 조절
- 4, 송신 실패
- 5, 작은 윈도우 회피 문제
- 6, 혼잡 처리와 회피

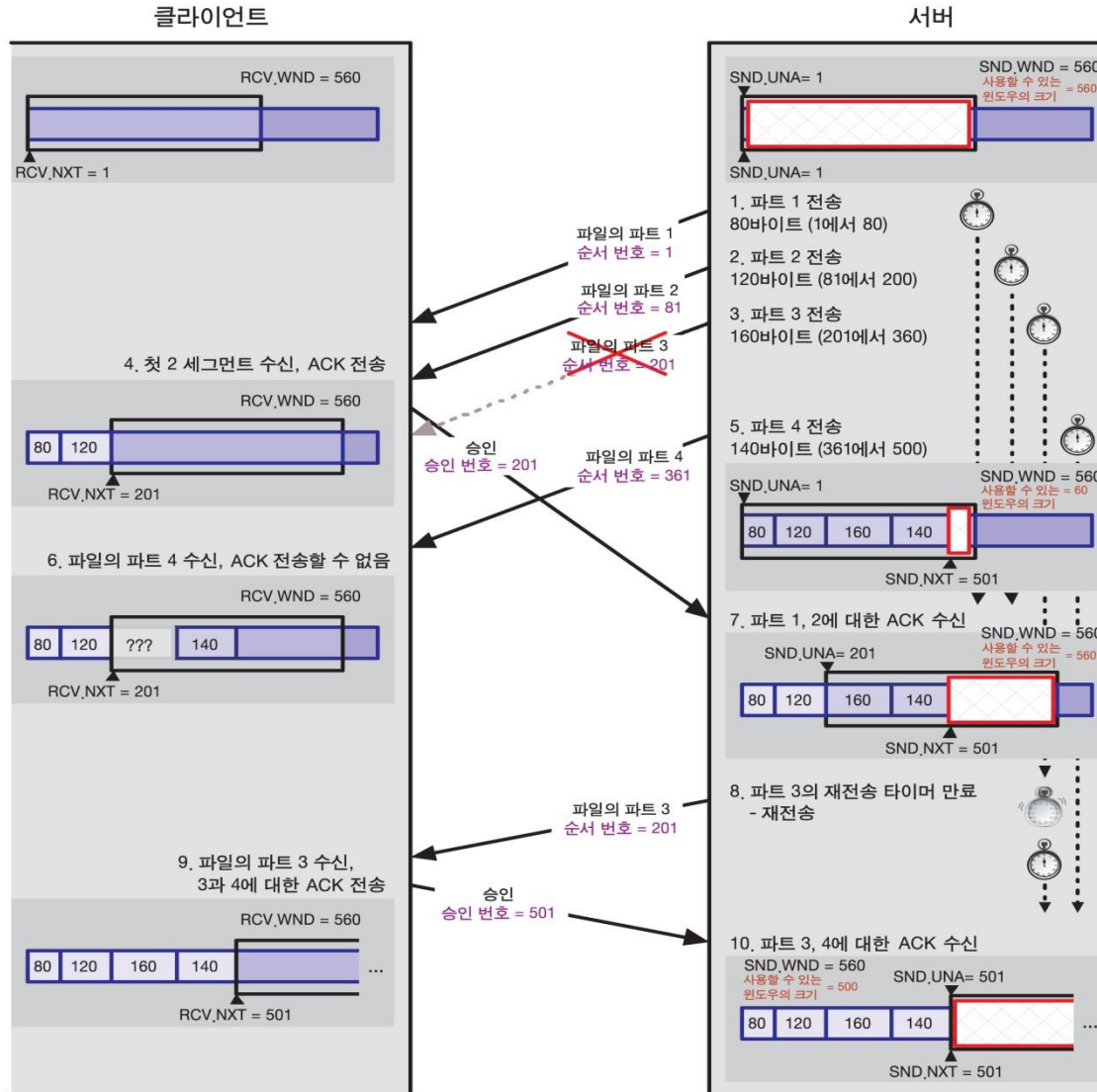
TCP 세그먼트 재전송 타이머와 재전송 큐

재 전송 큐를 사용하여 재전송 관리 :

TCP는 세그먼트를 보낼때마다 재전송 타이머를 시작 시킨다.
타이머는 미리 정해진 값에서 시작해서 점점 줄어든다 . 만약 승인이
오기전에 타이머가 만료되면 TCP는 세그먼트를 재전송한다.

- 재전송 큐에 배치, 타이머 시작 : 데이터를 가진 세그먼트가 전송되면 TCP는 세그먼트의 복사본을 재전송 큐라고 불리는 데이터 구조에 삽입한다. 재전송 타이머는 세그먼트를 큐에 삽입할 때 시작된다. 따라서 어떤 경우에는 모든 세그먼트가 재 전송 큐에 머문다. 큐는 재전송 타이머에 남은 시간에 따라 정렬되므로 TCP 소프트웨어는 타이머가 만료될 때까지 남은 시간이 가장 적은 타이머가 무엇인지 알 수 있다.
- 승인 처리 : 만약 타이머 만료전에 승인이 온다면 TCP는 세그먼트를 재 전송 큐에서 제거한다.
- 재전송 시간 만료 : 만약 타이머 만료 전에 승인이 오지 않는다면 재전송 시간 만료가 일어나 세그먼트는 자동적으로 재전송 된다.

세그먼트가 완전히 승인된 시각 인지



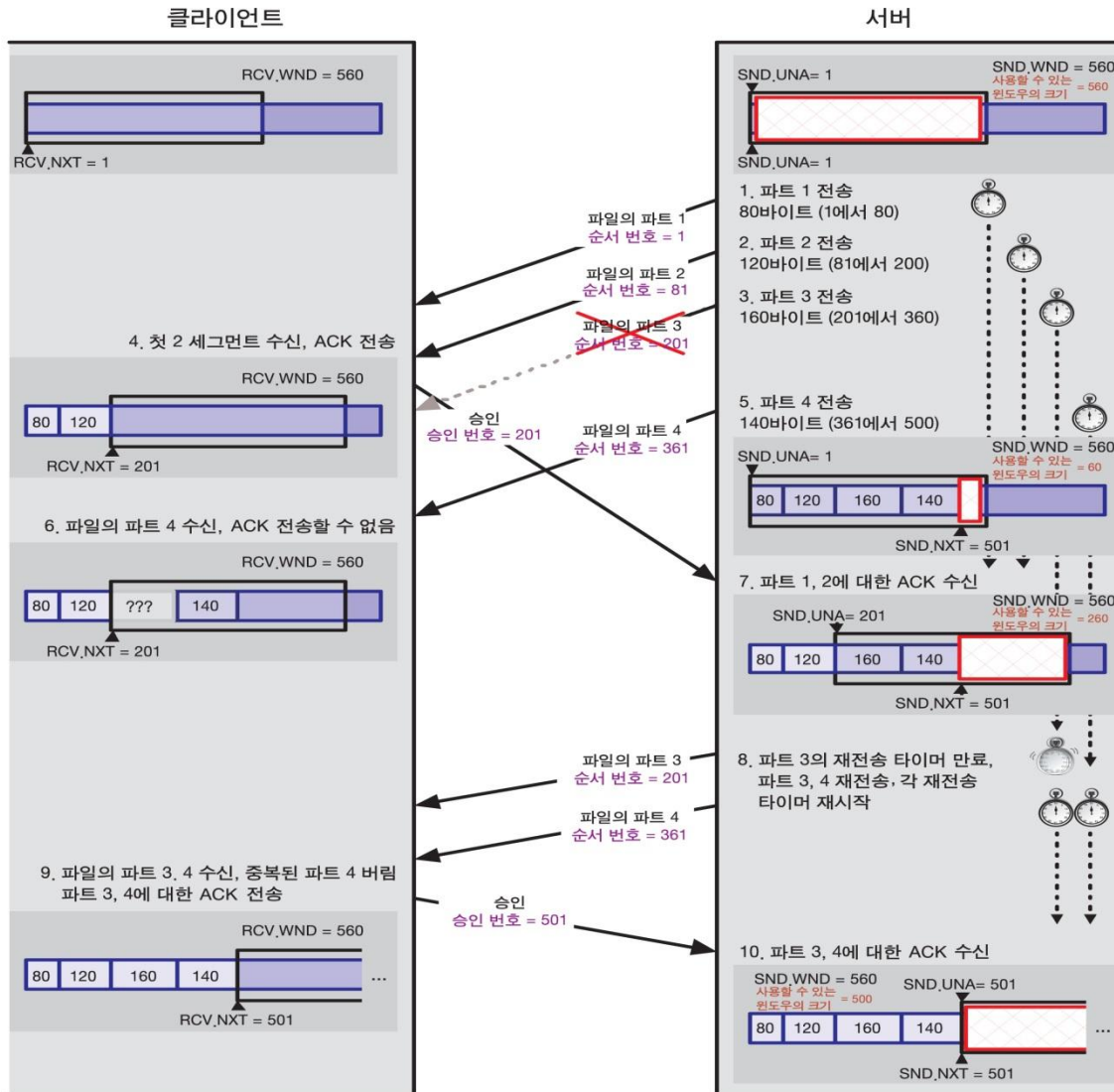
TCP는 누적 승인 시스템을 사용한다.

세그먼트의 승인 번호 필드는 그 값보다 적은 순서 번호를 갖는 모든 데이터 바이트를 상대방 장비에서 성공적으로 수신했다는 것을 의미한다.

TCP는 세그먼트 내에 있는 모든 바이트가 승인되면 세그먼트가 승인됐다고 본다.

다시 말해서 승인 번호 필드가 세그먼트의 마지막 바이트보다 더 큰 값을 가졌을 때 세그먼트는 승인된 것이다.

승인되지 못한 세그먼트를 처리하는 정책



TCP에서 재전송을 처리하는 방식에는 두 가지가 있다.

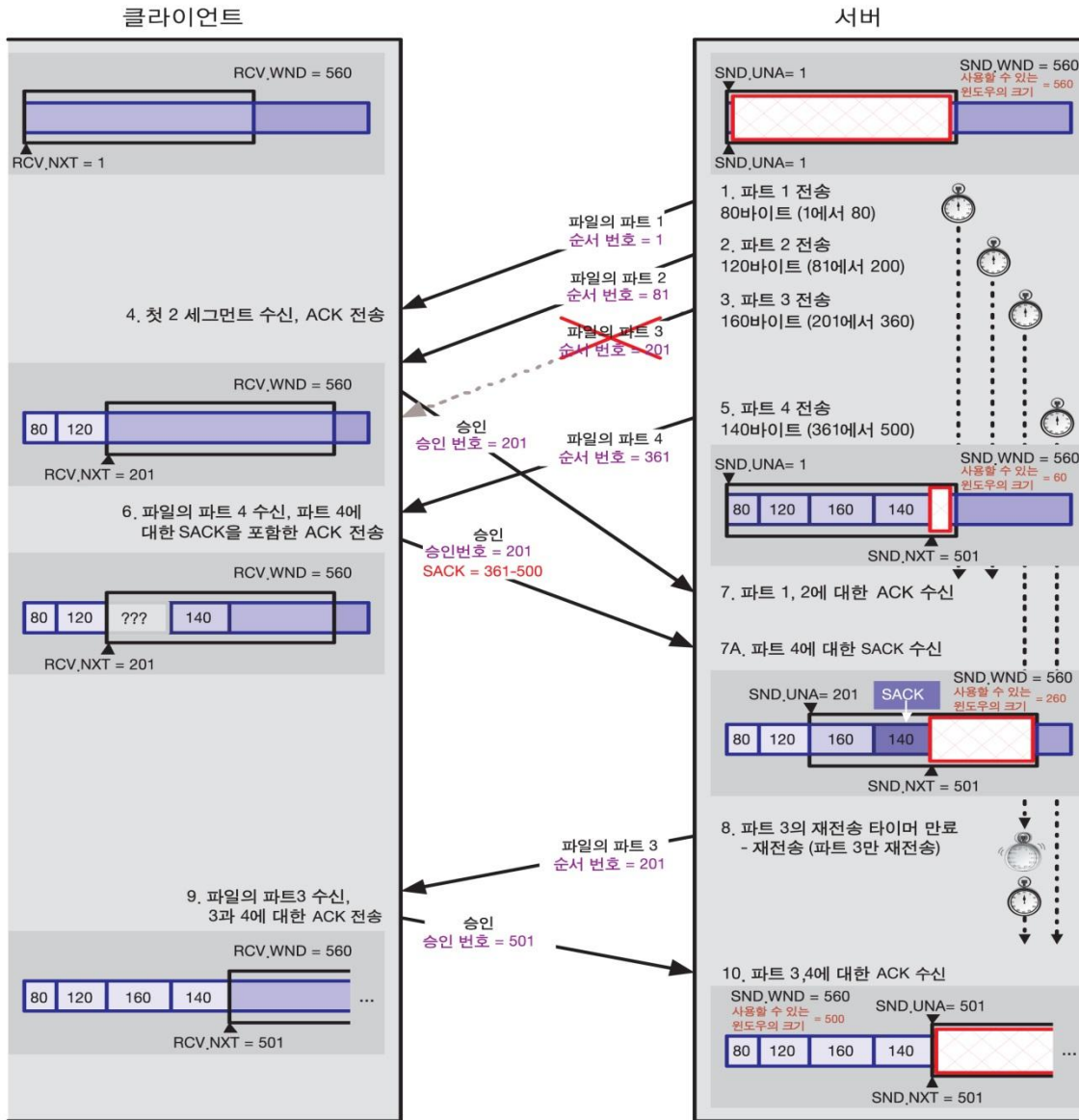
더 보수적인 접근 방식은 타이머가 만료된 세그먼트만을 재전송한다. 그렇게 하면 대역폭을 절약할 수 있지만 많은 세그먼트가 연달아 사라졌을 경우 성능이 저하된다.

세그먼트의 재전송 타이머가 만료되었을 때 만료된 세그먼트와 승인되지 않은 모든 세그먼트를 재전송하는 방법도 있다. 많은 세그먼트가 사라졌을 때 유용하지만 그렇지 않을 경우 불필요한 재전송으로 대역폭을 낭비하게 된다.

1, 시간 만료된 세그먼트만 재전송

2, 승인 받지 못한 모든 세그먼트 재전송

선택적 승인(SACK)



TCP의 선택적 승인 기능은 선택 사항으로 재 전송 타이머가 만료될 때 후속 세그먼트를 처리할 수 있는 좀더 세련된 방법이다.

장비가 비 연속적으로 세그먼트를 받으면 특별한 선택적 승인 선택사항을 보내 이미 받은 비연속적인 세그먼트를 알린다.

비 연속적인 세그먼트들은 아직 승인된 것은 아니다. 하지만 송신자가 그 세그먼트를 재 전송할 필요는 없다.

TCP 윈도우 크기 조절과 흐름제어

윈도우 크기가 바뀌는지 알기 위해서는 윈도우 크기가 무엇을 나타내는지부터 이해해야 한다.

윈도우 크기는 장비가 그 연결에 대해 사용하는 수신 버퍼라고 생각 하면 가장 쉬울 것이다. 즉 윈도우 크기는 장비가 애플리케이션에게 전달하기 전에 상대 장비로부터 받은 데이터를 저장할 수 있는 바이트 수다.

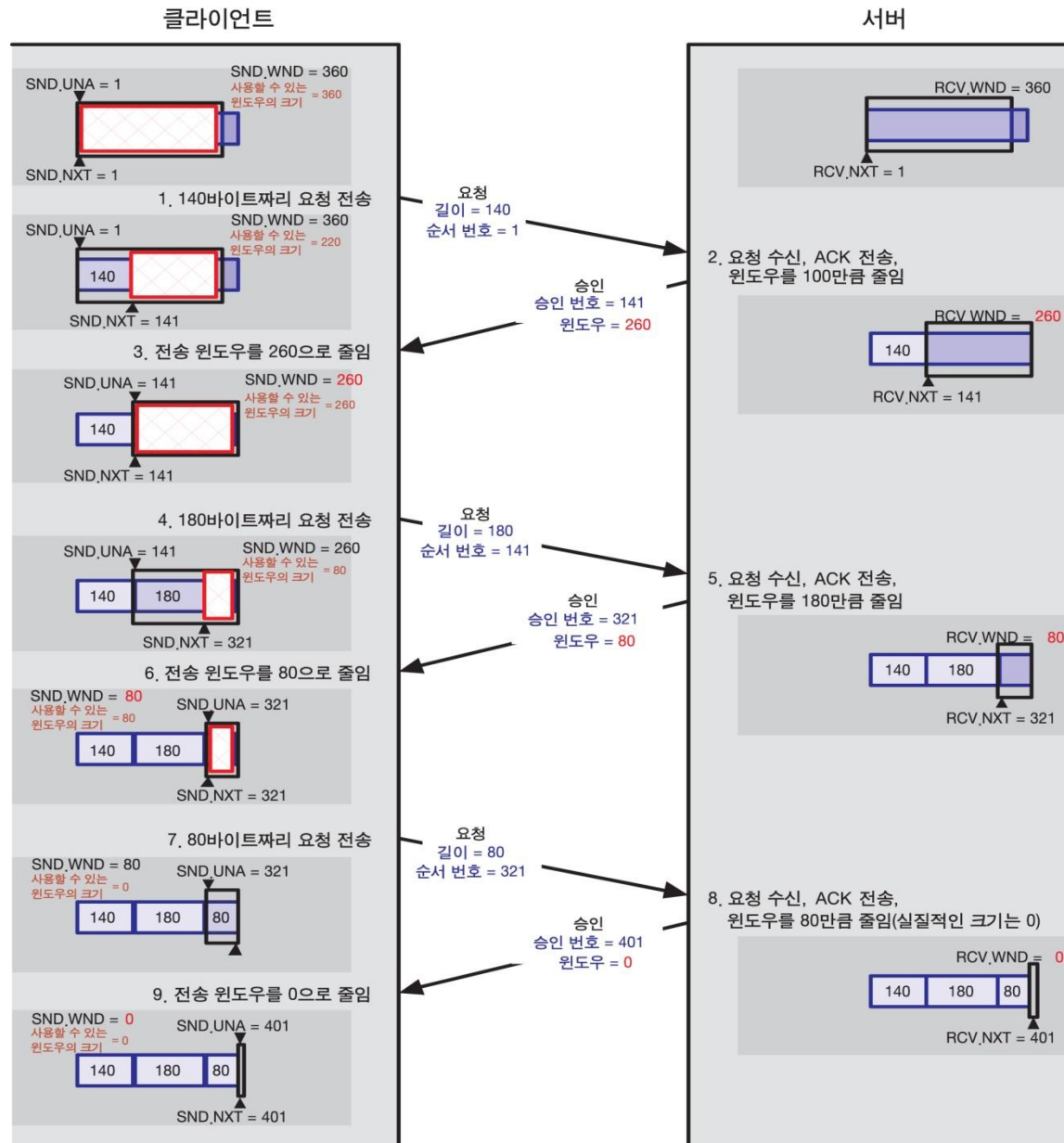
승인 : 서버는 클라이언트에게 데이터를 잘 받았다고 승인해야 한다.

전달 : 서버는 데이터를 처리하여 목적 애플리케이션에게 전달해야 한다.

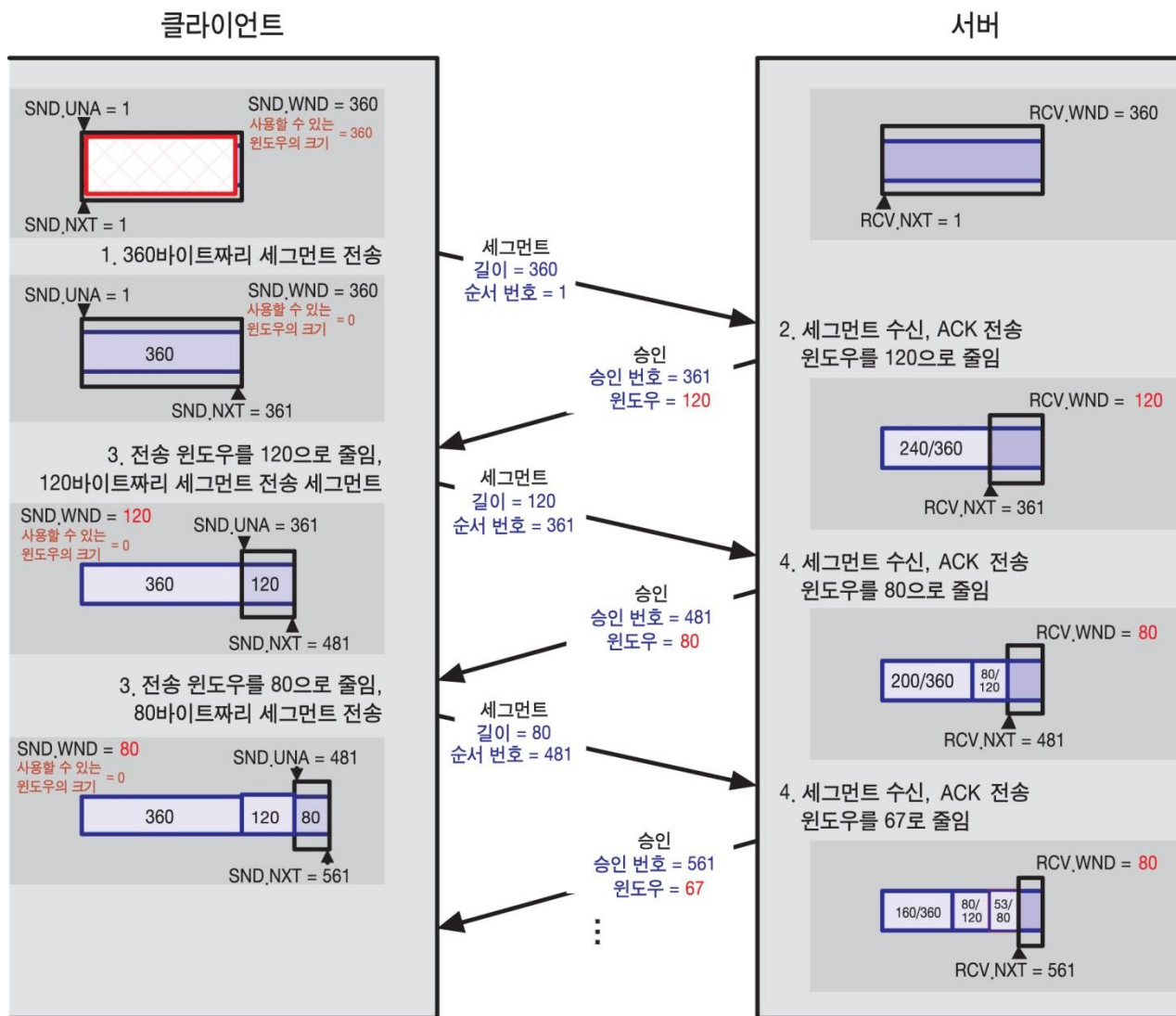
기본 슬라이딩 윈도우 시스템에서 데이터를 받으면 승인해야 하지만 버퍼에서 애플리케이션으로 즉각 보내야 하는 건 아니라는 것이다 .

다시 말해 버퍼는 수신 TCP가 비울 수 있는 것보다 빠르게 데이터로 채워질 수 있다. 그렇게 되면 수신 장비는 버퍼가 넘치는 것을 막기 위해 윈도우 크기를 조절해야 한다.

송신 윈도우 크기를 줄여 송신되는 데이터율 줄이기



바보 윈도우 증후군(SWS, silly window syndrome)



DNS

인간과 컴퓨터의 주된 차이점 중 하나가 바로 정보를 다루는 방식이다.



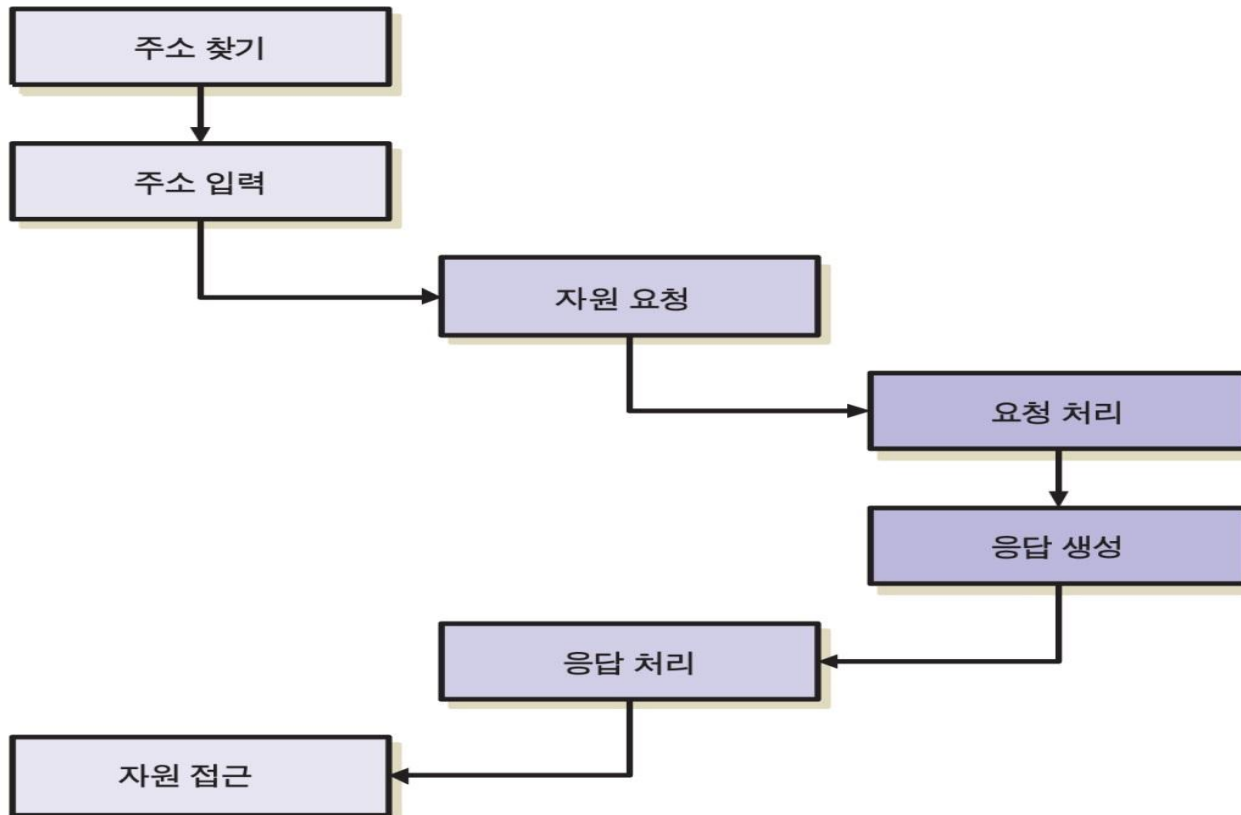
사용자



클라이언트



서버



네트워크 상의 통신에는 네임 체계는 필요 없음 .



사용자



네임 체계



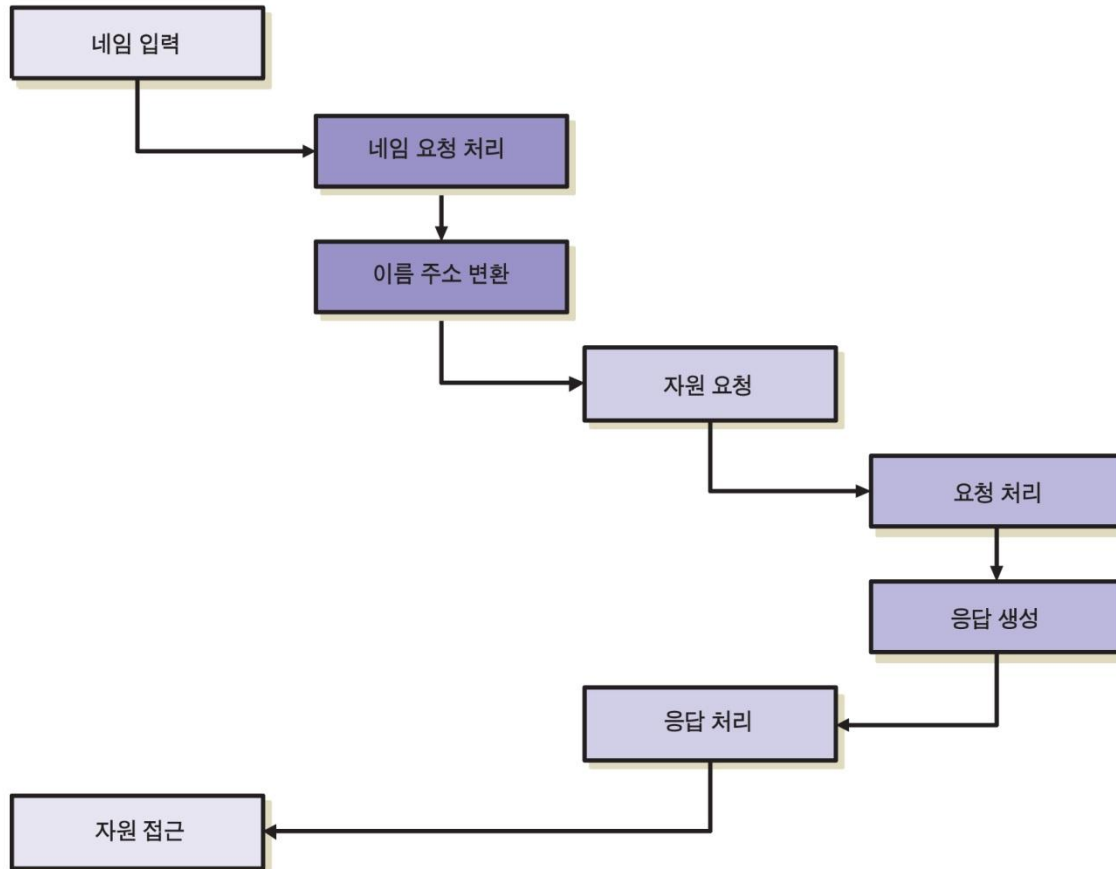
클라이언트



서버

네임 체계의 필요성을 결정하는 요소

- 1, 네트워크의 크기
- 2, 주소 크기와 복잡도
- 3, 사용자의 수와 능숙도



기본적인 NAME 체계 기능

1, NAME 공간 정의 :

네임 체계는 현재 실행 중인 네트워킹 시스템을 위한 네임 공간 (때로는 네임 구조라고도 한다)을 정의 한다.

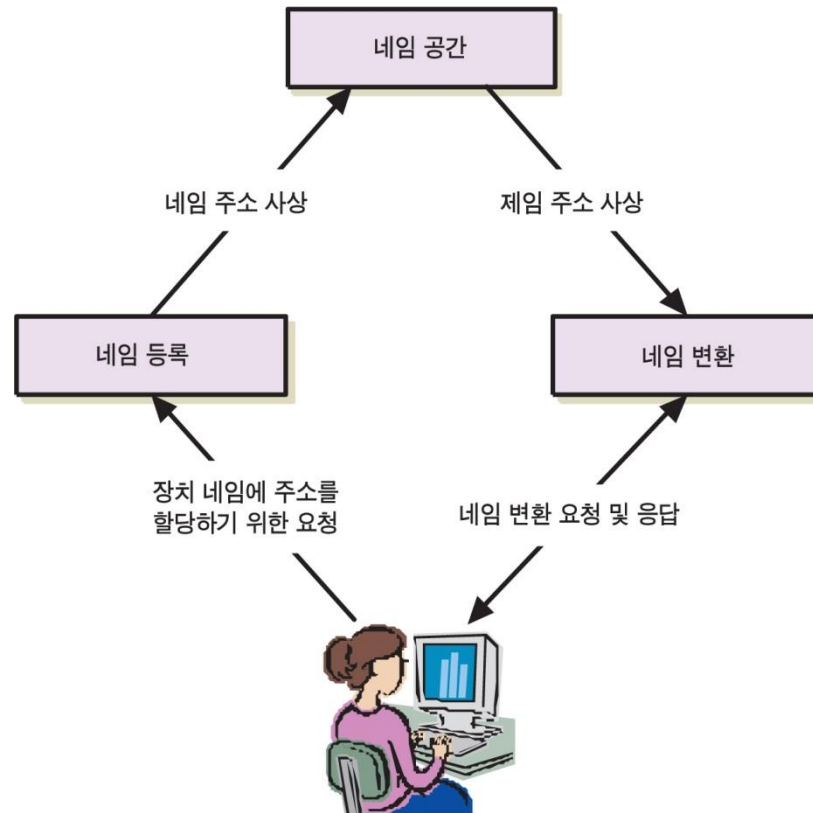
2, NAME 등록 :

네임 체계를 구현하기 위해서 네트워크상의 각 장치는 네임이 있어야 한다.

3, NAME 변환 :

인간은 기호 네임을 좋아하지만 컴퓨터는 그렇지 않다. 그러므로 장치의 기호 네임을 숫자 주소로 변환하는 과정을 정의 하는 것은 네임 체계에 있어 필수적이다.

기본적인 NAME 체계 기능



NAEM 공간과 네임 구조

NAME 공간의 기능

1, 네임의 크기와 네임의 최대 개수 :

네임 공간은 네임에 사용할 수 있는 문자나 기호들의 수를 정한다.

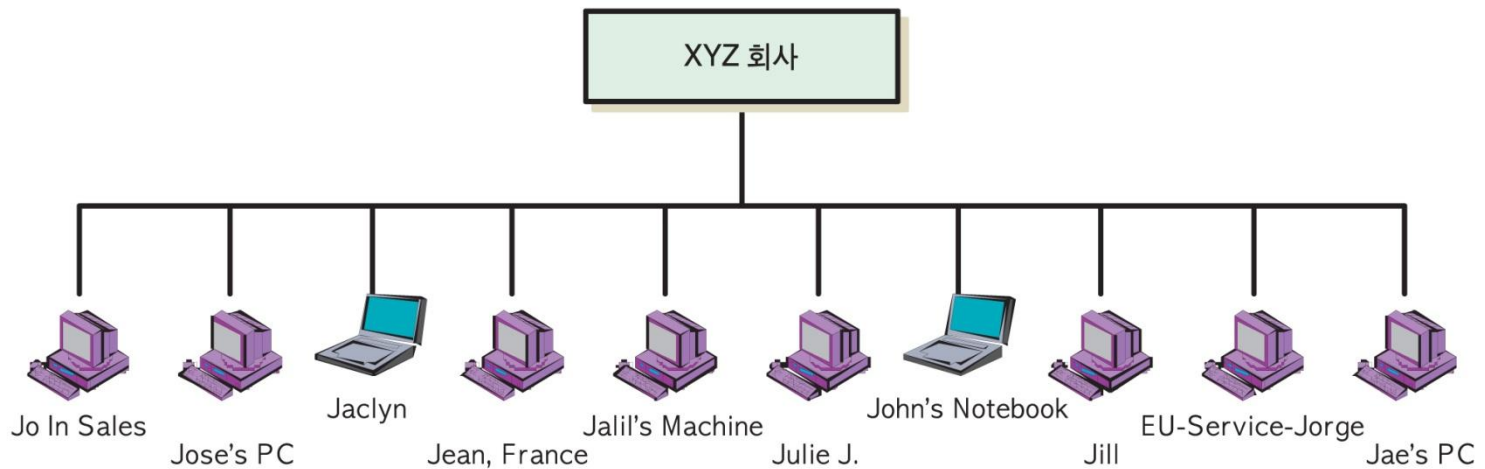
2, 네임 규칙과 문법 :

네임 공간은 네임에 어떤 문자와 기호를 사용할 수 있는지 정해 둔다.

3, 네임 구조와 의미 :

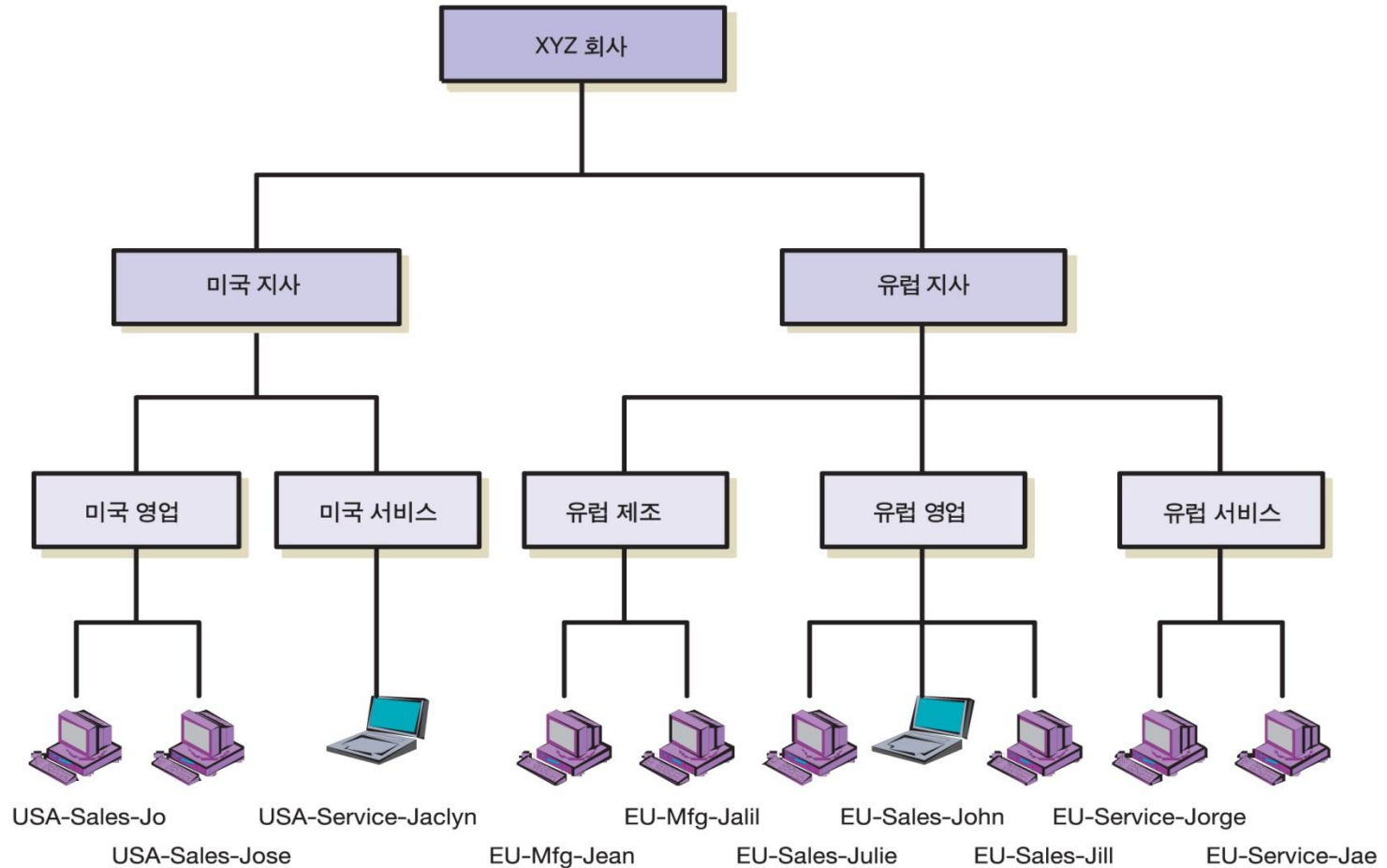
네임 공간은 각기 특정한 구조(혹은 구성)를 가진다. 이 구조는 네임을 생성하고 해석하는 방법을 제공한다.

단순 NAME 구조(단순 네임 공간)



단순 구조 : 네임의 조직이나 네임을 만드는 방법을 지시하는 구조가 없다.
한 장치는 다른 장치들과 논리적으로 동등하다.

계층 NAME 구조(구조화된 네임 공간)



NAME 등록 방법, 관리, 권한

네임 등록 기능

1, 네임 지정과 유일성 보장 :

네임 등록 과정의 핵심 작업은 장치에 네임을 할당하는 것이다.
다른 모든 식별 방식과 마찬가지로 네임 등록의 중요한 필요요건
은 네임의 유일성이다.

2, 중앙 등록 기관 지정 :

네임의 유일성을 보장하기 위해서는 네임 지정의 과정을 책임지
는 누군가가 필요하다.

3, 등록 권한 위임 :

네임 공간을 분할하여 네임 등록의 권한을 하부 조직들로 위임.

4, 계층적 구조 정의 :

중앙 기관은 구조의 전체적인 모습도 정의 해야 한다.

NAME 등록 방법, 관리, 권한

1, 테이블 네임 등록 :

한명의 관리자가 하나의 테이블을 가지고 네임 지정을 운용하는 것이 테이블 네임 등록이다.

네임의 추가, 삭제, 변경은 테이블 수정을 통해 이뤄진다.

2, 브로드캐스트 네임 등록 :

브로드캐스트 네임등록은 시행 착오 방법을 이용한다.

한 장치가 특정 네임을 사용하고자 하면 우선 네트워크상의 다른 모든 장치에 이미 그 네임이 사용 중인지 확인 하는 메시지를 보낸다.

3, 데이터 베이스 등록 :

네임을 등록하기 위해서는 데이터베이스에 추가할 네임 지정 요청을 작성해야 한다. 네임 체계 기관이 완전히 중앙 집중적이라면 데이터베이스 역시 그 기관이 관리한다.

NAME 변환 기술과 그 구성요소

1, 테이블 기반 네임 변화 :

네트워크의 각 장치는 네임 변환이 필요할 때 테이블 기반 네임 등록에 사용하는 테이블을 찾아본다.
이 방법에서는 테이블을 통해 기계의 네임을 주소로 변환하는 방법을 얻는다.

2, 브로드캐스트 네임 변환 :

브로드캐스트 네임 등록과 상호보완적이며 모든 장치가 브로드캐스트가 가능한 간단한 시스템에서만 사용할 수 있다.

3, 클라이언트/서버 네임 변환 :

클라이언트/서버 네임 변환에서 서버는 소프트웨어를 이용해서 클라이언트 보낸 네임 변환 요청에 응답한다.

TCP/IP 호스트 네임과 네임 체계의 간략한 역사

최초의 네임 체계 개발 : ARPAnet 호스트 네임 목록

초기의 네임 시스템은 컴퓨터 번호와 포트 번호 조합으로 주소를 만듦

1971년쯤 되자 ARPAnet을 설계하던 공학자들은 기호 네임이 숫자보다 이용하기 쉽다는 사실을 명백히 알게 되었다.

공학자들은 네트워크상의 각 장치에 간단한 호스트 네임을 할당하기 시작했으며 각 사이트는 네임 주소 매핑을 저장하고 있는 호스트 테이블을 관리하게 되었다.

TCP/IP 호스트 테이블 네임 체계

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com              # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1         localhost
#       ::1               localhost
```

호스트 테이블 네임 체계의 약점

- 1, 중앙 관리의 어려움
- 2, 마스터 파일 크기의 증대
- 3, 과도한 대역폭 사용
- 4, 단순 네임 공간의 문제

DNS의 설계 목표와 목적

1, 전세계적인, 확장성 뛰어난, 그리고 일관성 있는 네임 공간 개발 :

- 네임 공간은 수백만 대의 머신을 포함하는 세계적인 규모의 인터넷워크를 수용할수 있어야 한다.

2, 로컬 자원에 대한 로컬 제어 :

- 인터넷상의 네트워크나 소규모 인터넷워크의 관리자는 관리하는 장비에 대해서는 명명의 모든 권한을 가져야 한다.

3, 병복 현상을 막기 위한 분산 설계

4, 응용 일반성 :

- 호스트 식별, 메일 전송

5, 다양한 기본 프로토콜에 대한 지원

6, 하드웨어 일반성

DNS의 설계 상 가정

- 1, 데이터베이스 규모의 빠른 확대
- 2, 다양한 데이터 변경 속도
- 3, 위임 가능한 조직적 책임 구조
- 4, 네임 정보 접근의 상대적 중요성
- 5, 부재하는 정보에 대한 요청 다루기
- 6, 성능을 위한 캐싱 사용

DNS 구성요소와 일반적인 기능

